

Research on 3D Object Detection from Dashcam Videos Based on Bird's-Eye-View (BEV) Mapping for Traffic Collision Warning Systems

Nghiên cứu phương pháp nhận diện vật thể 3D từ camera hành trình dựa trên không gian mắt chim (BEV) phục vụ hệ thống cảnh báo va chạm giao thông

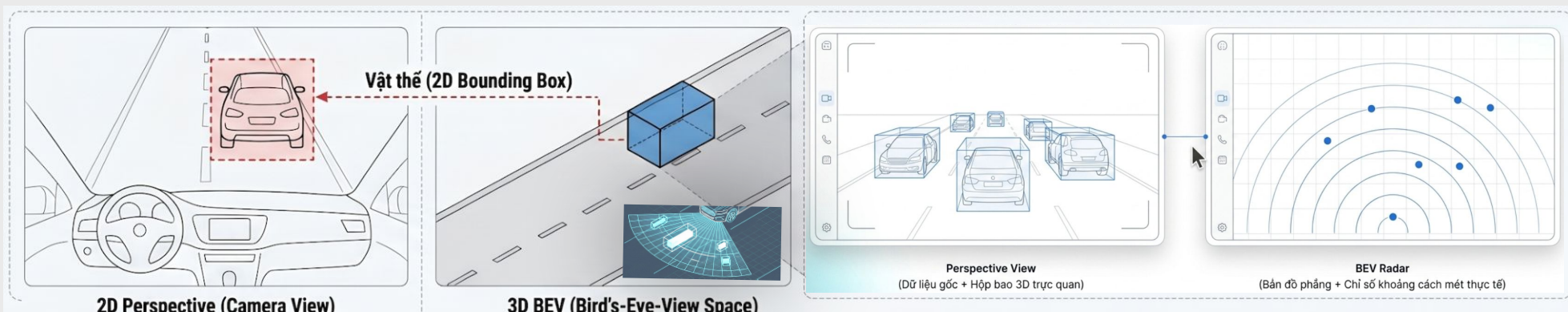
What ?

Đề tài nghiên cứu và xây dựng một phần mềm AI xử lý dữ liệu từ 1 camera hành trình đơn (gắn phía trên/trước ô tô) để tự động nhận diện, ước tính khoảng cách 3D của các phương tiện xung quanh và đưa ra cảnh báo va chạm cho tài xế dựa trên góc nhìn từ trên cao xuống (Bird's Eye View - BEV).

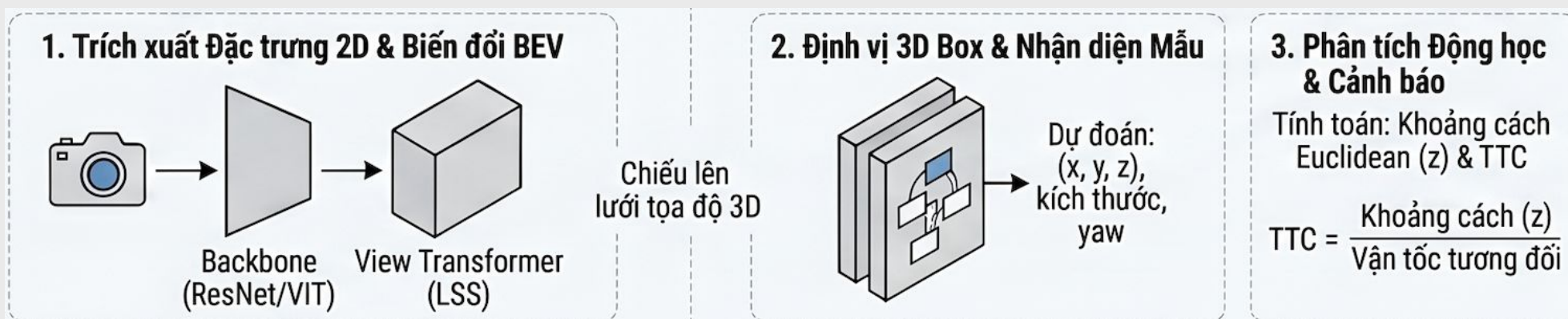
Why ?

Trong hệ thống ADAS, cảm biến LiDAR truyền thống cung cấp dữ liệu không gian cực kỳ chính xác nhưng lại có mức giá khổng lồ và kết cấu cồng kềnh. Ngược lại, việc sử dụng Camera 2D (Perspective View) vô cùng tiết kiệm nhưng gặp sai số vật lý trầm trọng khi ước tính khoảng cách ở phương sâu. Giải pháp đột phá chính là công nghệ chuyển đổi 2D thành không gian BEV.

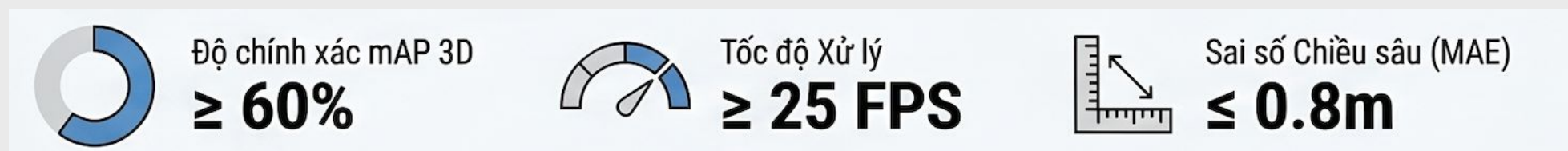
Overview



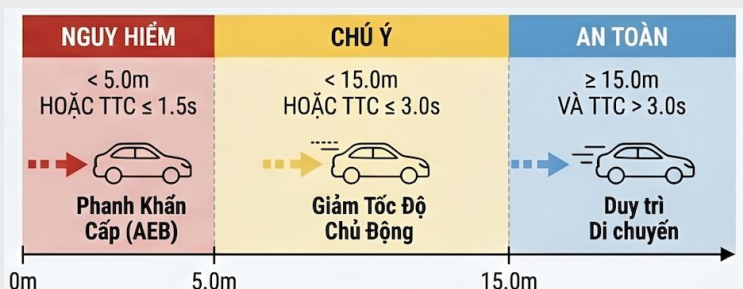
Description



Định hướng tối ưu hóa



Phân cấp Cảnh báo & Điều khiển



Bảng Logic Cảnh báo

Trạng thái	Điều kiện (Khoảng cách / TTC)	Lệnh Điều khiển
NGUY HIỂM	$< 5.0\text{m}$ HOẶC $TTC \leq 1.5\text{s}$	Phanh Khẩn Cấp (AEB)
CHÚ Ý	$< 15.0\text{m}$ HOẶC $TTC \leq 3.0\text{s}$	Giảm Tốc Độ Chủ Động
AN TOÀN	$\geq 15.0\text{m}$ VÀ $TTC > 3.0\text{s}$	Duy trì Di chuyển